



Отчет о проверке

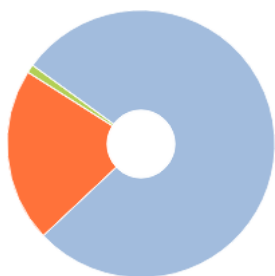
Автор: Оберемко Анна Алексеевна

Название документа: Оберемко СДЗ Информационные Системы
Управления Предприятием.docx

Проверяющий: API AIS

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»,

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения:
20,55%



Оригинальность:
78,1%



ИИ-контент:
0%



Цитирования:
1,35%



Самоцитирования:
0%



i «Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

i Проверено: 85,97% текста документа, исключено из проверки: 14,03% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

- **Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- **Самоцитирование** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» — это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- **Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- **Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- **Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- **Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» — это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 194516

Тип документа: Не указано

Дата проверки: 24.05.2026 14:24:10

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 39

Символов в тексте: 40368

Слов в тексте: 4344

Число предложений: 1727

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

Модули поиска: Перефразирования по коллекции IEEE, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Патенты СССР, РФ, СНГ, Цитирование, Профессиональная лексика. Юриспруденция, ИПС Адилет, Шаблонные фразы, PubMed, Переводные заимствования, Публикации eLIBRARY, Профессиональная лексика. АПК и биотех, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Профессиональная лексика. Медицина, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), СМИ России и СНГ, IEEE, Публикации РГБ, Кольцо вузов, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Медицина, Коллекция НБУ, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Сводная коллекция ЭБС, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Переводные заимствования IEEE, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Коллекция открытых публикаций международных издательств, Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, СПС ГАРАНТ: аналитика, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Кольцо вузов (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Интернет Плюс, Собственная коллекция компании, Собственная коллекция (переводы и перефразирования)

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	16,51%	11,12%	Семестровое_домашнее_задание...	11 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[02]	16,51%	0%	Семестровое_домашнее_задание...	11 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[03]	16,51%	0%	Семестровое домашнее задание ...	10 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[04]	16,51%	0%	Семестровое домашнее задание ...	10 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[05]	9,74%	0%	Семестровое домашнее задание ...	10 Мая 2025	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[06]	9,74%	0%	Семестровое домашнее задание ...	10 Мая 2025	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[07]	8,82%	0%	СТАРОЕ семестровое задание Стр...	01 Мар 2024	Собственная коллекция компании	
[08]	8,33%	0%	СТАРОЕ семестровое задание Стр...	01 Мар 2024	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[09]	8,33%	0%	Семестровая работа. Лукьяненко...	02 Июн 2024	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[10]	7,81%	0%	Курсовик - Современные средств... https://webkursovik.ru	30 Ноя 2016	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[11]	7,81%	0%	Система электронного оборота в ... https://yaneuch.ru	13 Дек 2022	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[12]	7,81%	0%	Курсовик - Современные средств... https://webkursovik.ru	21 Дек 2023	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[13]	6,64%	2,98%	Характеристика основных носите... https://ru.essays.club	13 Дек 2022	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[14]	6,25%	0%	Контрольная_ИСУП_Минаев.pdf	12 Янв 2024	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[15]	6,15%	0,52%	Курсовая работа на тему: Инфор... https://100-bal.ru	10 Апр 2022	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	

[16]	5,64%	0%	Реферат имеет целью закрепить ... http://rerefat.ru	05 Дек 2016	Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[17]	4,09%	0%	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТУ... http://elibrary.ru	01 Янв 2015	Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования)	
[18]	3,91%	1,54%	УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТУ... http://elibrary.ru	01 Янв 2015	Публикации eLIBRARY	
[19]	3,85%	0%	Семестровое_домашнее_задание...	11 Мая 2025	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[20]	1,87%	1,59%	Давыдова АМ (100.33.190095) [2М...	19 Мая 2021	Кольцо вузов	
[21]	1,35%	1,35%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	
[22]	1,27%	0%	Семестровое_домашнее_задание...	11 Мая 2025	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[23]	1,23%	1,23%	Сидорова Е.Ю._Основы производ...	14 Янв 2024	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[24]	1,12%	0%	Производственный менеджмент:... https://geotar.ru	14 Фев 2022	Сводная коллекция ЭБС	
[25]	0,99%	0,99%	%D0%95%D0%92%D0%94_2022_4... https://dspace.luguniv.edu.ua	26 Дек 2025	Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте	
[26]	0,98%	0%	ВКР_2025_УМИРЗАКОВ_ХК_1	13 Июн 2025	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[27]	0,93%	0%	Организация и управление буро... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[28]	0,93%	0%	Семестровое_домашнее_задание...	11 Мая 2025	Собственная коллекция (переводы и перефразирования)	
[29]	0,83%	0%	курсовая.docx	12 Янв 2024	Собственная коллекция компании	
[30]	0,71%	0,56%	«Оценка экономической эффекти...	03 Июн 2025	Кольцо вузов (переводы и перефразирования)	
[31]	0,63%	0%	Современные принципы эксперт...	24 Июл 2025	Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[32]	0,5%	0%	Кукушкина, Валерия Валерьевна ... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2018	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[33]	0,5%	0%	Diplom_Korchagin_fazrpp_210302_...	15 Дек 2020	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[34]	0,5%	0%	Методические рекомендации по ... https://e.lanbook.com	22 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,5%	0%	Аудит курсовая.docx	12 Янв 2024	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[36]	0,5%	0%	Пшеничная Показатели и метод...	11 Янв 2025	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,48%	0%	https://core.ac.uk/download/pdf/1... https://core.ac.uk	16 Июн 2020	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[38]	0,46%	0%	ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДО...	30 Мая 2025	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,44%	0%	Бережливое производство иннов...	08 Окт 2025	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,39%	0%	О внесении изменений в состав ... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[41]	0,39%	0%	Об утверждении состава рабоче... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,39%	0%	Состоялось очередное двадцать ... https://stavropol.bezformata.com	28 Июн 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[43]	0,39%	0%	Студентка Пензенского ГАУ была ... https://penza.bezformata.com	29 Июн 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[44]	0,39%	0%	В Ставрополе открыли новый пи... http://stavropol.bezformata.ru	22 Сен 2018	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[45]	0,39%	0%	В Ставрополе открыли новый пи... http://gorodskoyportal.ru	22 Сен 2018	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[46]	0,39%	0%	не указано http://ivo.garant.ru	03 Авг 2022	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[47]	0,36%	0%	ЛОГИСТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учеб...	22 Фев 2017	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[48]	0,34%	0%	Стрельникова, Елена Владимиро... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2016	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 21

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ 21

Факультет Цифровых Технологий

Кафедра Информационных систем

СЕМЕСТРОВОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

на тему: «Организация и управление производственным процессом»

по дисциплине: Информационные системы управления предприятиями

Выполнила студентка 2 курса, ИСиТ–О–24/4 группы

(ФИО полностью) Оберемко Анна Алексеевна

Проверил: доцент кафедры

информационных систем и

технологий 21

к.т.н., доцент Рачков В.Е.

Дата сдачи _____

Дата защиты _____

Оценка _____

Ставрополь, 2026 1

Исходные данные к семестровому домашнему заданию (постановка задачи):

Семестровое домашнее задание (СДЗ) имеет целью закрепить и обобщить полученные знания по учебной дисциплине «Информационные системы управления предприятиями», научить студентов систематизировать и представлять полученные знания **1** использованием современных информационных технологий. **21**

СДЗ в своей содержательной части должна представлять (в соответствии с индивидуальным заданием) характеристику объекта и предмета исследования в рамках предметной области, реализацию целевой установки на проработку материала.

Перечень вопросов, подлежащих разработке в СДЗ:

Подготовка и сбор материала для СДЗ, его анализ, обобщение, структурирование и представление в пояснительной записке. СДЗ представляет собой логически увязанный через систему выводов материал, состоящий как правило из двух – трех глав, введения, заключения, **18** ка использованных источников и приложений **21** (ложение А). Во введении проводится актуализация темы, детализируются цель, объект, предмет разработки, в ее заключительной части, показывается практическая значимость проработанного материала. По тексту в обязательном порядке делаются ссылки на использованные источники (количество источников не менее 10). В приложения могут выносятся: не масштабируемые рисунки; итоговый тест по материалу СДЗ, состоящий из 36 вопросов с четырьмя **13**

вариантами ответов, реализованный в тестовой оболочке MyTestX

(используются все 9 видов тестовых заданий равномерно) и охватывающий в полном объеме материал СДЗ. Файлы с электронной версией СДЗ, презентацией

к докладу для защиты СДЗ а также тест по материалам работы

прикрепляются в образовательной среде для проверки и рецензирования

преподавателем. Материалы СДЗ готовятся в текстовом редакторе Word,

шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, объем материала от 30 страниц и

более (исключая приложения). СДЗ, презентация и тест прикрепляются в

образовательной среде для проверки и рецензирования **13** позднее чем за 10 дней до **21** ла зачетной сессии. Защита СДЗ проводится в ходе зачетной сессии.

Перечень графического материала СДЗ: _____

1. Пояснительная записка СДЗ в составе: титульный лист, задание, оглавление, введение, основные главы материала, заключение, список использованных источников, приложения; бланк рецензии, справка об оригинальности работы.

Руководитель: доцент кафедры ИС, к.т.н., доцент

В.Е. Рачков

(подпись) (дата) (ФИО руководителя)

Задание принял к исполнению ____ группа; ____ курс

(подпись) (дата) (ФИО исполнителя)

ОГЛАВЛЕНИЕ **1**

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ.....	8
1.1 Понятие производственного процесса и системы управления им.....	8
1.2 Ключевые элементы организации производственного процесса.....	8
1.3 Принципы рациональной организации производственного процесса.....	10
1.4 Типы производственных процессов 20 особенности.....	12
1.5 Методы организации производства.....	13
1.6 Производственный цикл и его структура.....	14
1.7 Системы управления производством.....	15
1.8 Оперативно-производственное планирование (ОПП).....	15
1.9 Контроль качества в производственном процессе.....	16
1.10 Показатели эффективности управления производственным процессом.....	17
1.11 Этапы внедрения системы управления производственным процессом.....	19
1.12 Типичные проблемы и способы их решения.....	20
1.13 Ожидаемые результаты эффективного управления производственным процессом.....	22
ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ.....	23
2.1 Анализ текущего состояния.....	23
2.2 Нормирование и пересмотр технологии.....	23
2.3 Выбор метода организации – предметно-замкнутые участки.....	24
2.4 Разработка системы оперативно-производственного планирования.....	24

2.5 Автоматизация и сбор данных (MES).....	25
2.6 Внедрение инструментов бережливого производства.....	25
2.7 Обучение персонала и введение мотивации.....	26
2.8 Пилотный запуск на участке корпусных деталей.....	26
2.9 Масштабирование на весь цех и сборочное производство.....	27
2.10 Мониторинг и непрерывное улучшение.....	27
2.11 Оценка результатов внедрения по итогам года.....	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	33
Приложение А.....	35
Приложение Б.....	36
Листы объективной оценки доклада, презентации и пояснительная записки работы.....	37
РЕЦЕНЗИЯ.....	38

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной экономики, характеризующейся высокой конкуренцией, глобализацией рынков и стремительным развитием цифровых технологий, эффективность деятельности промышленного предприятия напрямую определяется качеством управления его производственными процессами. Способность выпускать продукцию требуемого качества, в необходимом объёме, с минимальными затратами и строго в установленные сроки становится ключевым фактором выживания и долгосрочного успеха. Внедрение современных информационных систем (ERP, MES, APS), принципов бережливого производства (Lean) и методов оперативно-производственного планирования позволяет российским компаниям значительно сократить издержки, повысить производительность и гибкость. Однако на многих предприятиях сохраняются устаревшие подходы к организации труда, нерациональная планировка, большие объёмы незавершённого производства и высокий процент брака. Это делает тему организации и управления производственным процессом крайне актуальной как с теоретической, так и с прикладной точек зрения.

Целью данной работы является систематизация и углубление теоретических знаний в области организации и управления производственным процессом, а также разработка практических рекомендаций по повышению эффективности производства на примере условного машиностроительного предприятия. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: из понятийного аппарата, принципов и типов производственных процессов; изучение современных систем управления (MRP, ERP, MES, Lean) и методов оперативно-производственного планирования; выявление типичных проблем управления производством и способов их преодоления; а также моделирование этапов внедрения комплексной системы управления на конкретном предприятии с оценкой полученных экономических и операционных результатов.

Объектом исследования выступает производственный процесс промышленного предприятия, рассматриваемый как совокупность взаимосвязанных стадий, операций и ресурсов, направленных на выпуск готовой продукции. В практической части работы объектом детализируется до деятельности условного машиностроительного предприятия ООО «СтанкоСтрой», специализирующегося на выпуске металлорежущих станков средней сложности в условиях серийного производства.

Предметом исследования являются организационно-управленческие отношения, методы, принципы и инструменты (в том числе информационные системы), используемые для планирования, координации, контроля и оптимизации производственного процесса с целью достижения максимальной эффективности использования всех видов ресурсов.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенная пошаговая методика внедрения системы управления (от анализа текущего состояния до мониторинга и непрерывного улучшения) и полученные количественные результаты могут быть использованы в дальнейшей производственной деятельности отечественных предприятий машиностроительной отрасли. Результаты работы также могут служить основой для дальнейших исследований в области цифровой трансформации производственных систем.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ

1.1 Понятие производственного процесса и системы управления им

Производственный процесс **20** совокупность целенаправленных действий персонала и оборудования по превращению сырья, материалов и полуфабрикатов в готовую продукцию заданного качества, количества и в установленные сроки.

Управление производственным процессом – это систематическое планирование, координация, контроль и оптимизация всех стадий выпуска продукции с целью достижения максимальной эффективности использования ресурсов **23** (человеческих, материальных, энергетических, временных).

Основная задача управления – обеспечить выпуск требуемой продукции в нужном объёме, нужного качества, в нужное время и с минимальными затратами.

1.2 Ключевые элементы организации производственного процесса

Производственный процесс как объект управления имеет следующие структурные элементы:

1. Стадии процесса:

- a. заготовительная:
 - i. приём сырья,
 - ii. складирование,
 - iii. предварительная обработка;
- b. обрабатывающая:
 - i. основное производство,
 - ii. изменение свойств;
- c. сборочная;
- d. отделочная;

- i. контроль качества,
- ii. упаковка,
- iii. отгрузка.

2. Операции – неделимые части процесса, выполняемые на одном рабочем месте одним исполнителем или оборудованием.

3. Ресурсы:

a. трудовые:

- i. рабочие,
- ii. инженеры,
- iii. операторы;

b. материальные:

- i. сырьё,
- ii. материалы,
- iii. комплектующие;

c. технические:

- i. станки,
- ii. линии,
- iii. транспорт;

d. энергетические:

- i. электроэнергия,
- ii. топливо,
- iii. пар;

e. информационные:

- i. нормативы,
- ii. чертежи,
- iii. технологии.

4. Результаты:

- a. готовая продукция;
- b. полуфабрикаты;
- c. отходы:

- i. планируемые,
- ii. брак.

1.3 Принципы рациональной организации производственного процесса

Эффективность производственного процесса напрямую зависит от того, насколько рационально он организован. Теория и практика менеджмента выработали ряд фундаментальных принципов, соблюдение которых позволяет достичь максимальной производительности, сократить потери и обеспечить бесперебойный выпуск продукции. Эти принципы выступают в роли своеобразного «кодекса» для проектирования производственных систем: от планировки цеха до графиков работы оборудования. К числу ключевых относятся специализация (закрепление за каждым рабочим местом ограниченного набора операций), пропорциональность (равная пропускная способность всех стадий), параллельность (одновременное выполнение разных частей процесса), непрерывность (минимизация перерывов), прямоочность (кратчайший путь движения деталей), ритмичность (равномерный выпуск), гибкость (способность к переналадке) и надёжность (безотказность работы). Каждый из этих принципов имеет конкретные способы практической реализации, которые могут варьироваться в зависимости от типа производства и используемого оборудования. Для систематизации этих сведений и наглядного сопоставления содержания каждого принципа с методами его воплощения ниже представлена таблица 1. Она не только перечисляет сами принципы, но и даёт чёткое определение их сути, а также предлагает конкретные инженерные и управленческие инструменты для внедрения – от расчёта баланса мощностей до внедрения системы быстрой переналадки (SMED).

№	Принцип	Содержание	Способ реализации
1	Специализация	Закрепление за каждым рабочим	Группировка оборудования по

		местом ограниченной номенклатуры операций	технологическим признакам; предметно- замкнутые участки
2	Пропорциональность	Равная пропускная способность всех взаимосвязанных стадий	Расчёт баланса мощностей; устранение «узких мест»
3	Параллельность	Одновременное выполнение разных частей процесса	Совмещение операций во времени; многопредметная обработка
4	Непрерывность	Сокращение или ликвидация перерывов в обработке деталей	Поточное производство; синхронизация операций
5	Прямоточность	Кратчайший путь движения предмета труда	Рациональная планировка; исключение возвратных маршрутов
6	Ритмичность	Равномерный выпуск продукции через равные интервалы	Стабильный график; нормирование запасов

7	Гибкость	Способность быстро перестраиваться на новую продукцию	Перенастраиваемое оборудование; многофункциональный персонал
8	Надёжность	Бесперебойная работа всех элементов	Резервирование; планово- предупредительный ремонт

Таблица 1 – Принципы организации производственного процесса

1.4 Типы производственных процессов и их особенности

В зависимости от объёма выпуска продукции, широты номенклатуры и степени постоянства производственной программы различают три основных типа производственных процессов: единичное, серийное и массовое производство. Выбор конкретного типа является стратегическим решением, поскольку он предопределяет структуру предприятия, состав оборудования, требуемую квалификацию персонала, методы планирования и даже экономические показатели (себестоимость единицы продукции, длительность цикла). Например, для единичного производства (опытные образцы, ремонт) характерны универсальное оборудование и высокая квалификация рабочих, тогда как массовое производство (автомобили, пищевые продукты) основывается на специализированных поточных линиях и низкой доле ручного труда. Серийное производство занимает промежуточное положение, сочетая элементы обоих типов. Понимание отличий между этими типами необходимо для корректного выбора метода организации производства (поточного, партионного или индивидуального), а также для проектирования системы оперативно-производственного планирования (ОПП) и логистики.

Параметр	Единичное производство	Серийное производство	Массовое производство
Номенклатура	Широкая, непостоянная	Ограниченная сериями	Узкая, постоянная
Объём выпуска	Единицы или малые партии	Средние и крупные партии	Крупные партии / непрерывный поток
Оборудование	Универсальное	Универсальное + специализированное	Специализированное, поточные линии
Квалификация рабочих	Высокая	Средняя	Низкая (операторы)
Длительность цикла	Большая	Средняя	Малая
Себестоимость единицы	Высокая	Средняя	Низкая
Примеры	Опытные образцы, ремонт	Станки, мебель	Автомобили, пищевые продукты

Таблица 2 – Характеристика типов производственных процессов

1.5 Методы организации производства

Выделяют три основных метода:

1. Поточный метод – расчленение процесса на короткие операции, закреплённые за последовательно расположенными рабочими местами (поточная линия). Обеспечивает высокую производительность и ритмичность. Применяется в массовом и крупносерийном производстве.

2. Партионный метод – обработка деталей партиями, которые передаются с операции на операцию после завершения всей партии. Возможны межоперационные пролёживания. Используется в серийном производстве.
3. Индивидуальный (единичный) метод – изделия изготавливаются по одному или малыми партиями, оборудование универсальное, планировка по группам станков. Применяется в ремонтном и опытном производстве.

1.6 Производственный цикл и его структура

Производственный цикл – календарный период от начала до окончания изготовления изделия. Включает:

- - рабочее время:
 - технологические операции,
 - транспортные процессы,
 - контрольные процессы,
 - естественные процессы;
- - перерывы:
 - межоперационное пролёживание,
 - перерывы из-за занятости оборудования,
 - регламентированные перерывы на обед,
 - выходные.

Длительность цикла зависит от:

- - сложности изделия;
- - параллельности выполнения работ;
- - величины передаточной партии;
- - вида движения предметов труда:
 - параллельный,

○ последовательный,

○ параллельно-последовательный. 23

1.7 Системы управления производством

Основные современные системы управления производственными процессами:

- MRP (Materials Requirements Planning) – планирование потребности в материалах на основе графика выпуска и спецификаций. Характерно для дискретного производства.
- MRP II (Manufacturing Resource Planning) – расширенное планирование ресурсов предприятия, включая производственные мощности, финансы, закупки.
- ERP (Enterprise Resource Planning) – комплексное планирование всех ресурсов предприятия (производство, логистика, персонал, финансы, сбыт).
- APS (Advanced Planning and Scheduling) – продвинутое календарное планирование и составление расписаний с учётом ограничений (мощность, сменность, переналадки).
- MES (Manufacturing Execution System) – системы 25 ативного управления цехом: контроль выполнения заказов, сбор данных с оборудования, отслеживание брака, управление качеством в реальном времени.
- Lean (бережливое производство) – философия и методы устранения потерь (перепроизводство, ожидание, лишние движения, дефекты, излишние запасы и др.). Инструменты: 5S, кайдзен, канбан, быстрая переналадка (SMED).

1.8 Оперативно-производственное планирование (ОПП)

ОПП – детализация производственной программы в пространстве (по цехам, участкам, рабочим местам) и во времени (по часам, сменам, дням). Этапы:

1. Объёмное планирование – распределение годовых объёмов по месяцам, цехам.
2. Календарное планирование – расчёт длительности циклов, определение дат запуска-выпуска.
3. Составление сменно-суточных заданий – конкретные номенклатура и количество на смену каждому участку.
4. Диспетчирование – оперативный контроль хода производства, корректировка при отклонениях.

Инструменты ОПП:

- Ленточные графики (Ганта);
- Методы расчёта опережений (для серийного производства);
- Система «Канбан» (вытягивающее планирование);
- Теория ограничений (метод «барабан-буфер-верёвка»).

1.9 Контроль качества в производственном процессе

Управление качеством интегрировано в производственный процесс и включает:

- Входной контроль сырья и материалов;
- Пооперационный контроль:
 - приёмочные карты,
 - контрольные точки;
- Приёмочный контроль готовой продукции:
 - сплошной,
 - выборочный;
- Статистические методы:
 - контрольные карты Шухарта,

- индексы воспроизводимости.

Для систематизации используется цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act) применительно к каждой операции.

1.10 Показатели эффективности управления производственным процессом

Управление производственным процессом невозможно без объективной системы измерений. Чтобы оценить, насколько успешно решаются задачи по выпуску продукции в срок, с нужным качеством и минимальными затратами, используются ключевые показатели эффективности (KPI). Они делятся на несколько групп, каждая из которых отражает определённый аспект производственной деятельности. Группа продуктивности включает производительность труда, коэффициент использования оборудования и длительность производственного цикла. Группа качества – долю брака и выход годного с первой подачи. Группа затрат – себестоимость единицы и материалоемкость. Группа надёжности – среднее время безотказной работы (MTBF) и среднее время ремонта (MTTR). Группа логистики – оборачиваемость запасов и выполнение сроков отгрузки (OTIF – On-Time In-Full). Важно не только знать эти показатели, но и понимать, как они рассчитываются, и в каком направлении (рост или снижение) должно меняться их значение для улучшения работы предприятия.

Группа	Показатель	Формула / способ расчёта	Целевая динамика
Продуктивность	Производительность труда	Выпуск (шт./руб.) / численность персонала	Рост
	Коэффициент использования	Фактическое время работы /	Максимизация

	оборудования	паспортный фонд времени	
	Производственный цикл (дни)	Дата выпуска – дата запуска	Снижение
Качество	Доля брака	(Брак / общий выпуск) * 100%	Снижение (<2-5%)
	Выход годного с первой подачи	Годные с первого раза / общее количество запущенных	Рост (>90%)
Затраты	Себестоимость единицы	Все производственные затраты / объём выпуска	Снижение
	Материалоёмкость	Расход материала / единица продукции	Снижение
Надёжность	Среднее время безотказной работы (MTBF)	Суммарное время работы / количество отказов	Рост
	Среднее время ремонта (MTTR)	Суммарное время ремонтов / количество отказов	Снижение

Логистика	Оборачиваемость запасов	Себестоимость продаж / средний остаток запасов	Рост
	Выполнение сроков отгрузки (OTIF)	Отгрузки вовремя и в полном объёме / всего отгрузок *100%	>95%

**Таблица 3 – Ключевые показатели эффективности производства
(производственные KPI)**

1.11 Этапы внедрения системы управления производственным процессом

Важной частью в развёртывании системы управления производственным процессом является соблюдение ключевых этапов её внедрения:

1. Анализ текущего состояния – документирование действующих маршрутных карт, замеры времени, выявление «узких мест» и потерь.
2. Нормирование – расчёт технически обоснованных норм времени, выработки, расхода материалов.
3. Выбор типа производства и метода организации (поточный/партионный/индивидуальный).
4. Проектирование планировки – расположение оборудования, маршруты движения деталей.
5. Разработка системы ОПП – выбор инструментов (MRP, Канбан, расписания).

6. Внедрение MES/ERP-системы – автоматизация сбора данных, учёта брака, отслеживания заказов.
7. Обучение персонала – инструктажи, тренинги по бережливому производству, работа с новым ПО.
8. Пилотный запуск – на одном участке, отладка.
9. Масштабирование и непрерывное улучшение – циклы кайдзен, аудиты, корректировка нормативов.

1.12 Типичные проблемы и способы их решения

На практике даже тщательно спроектированная производственная система сталкивается с типичными «болезнями»: несбалансированностью операций (когда одни станки перегружены, а другие простаивают), большими межоперационными запасами (WIP), частыми переналадками, неритмичной подачей материалов со склада, низкой мотивацией операторов и недостоверной оперативной информацией. Каждая из этих проблем не только снижает производительность, но и ведёт к росту себестоимости, увеличению цикла и ухудшению качества. Однако для большинства таких ситуаций в современном производственном менеджменте уже выработаны проверенные способы решения, например, несбалансированность устраняется перераспределением операций и синхронизацией такта потока, большие запасы – внедрением вытягивающей системы «Канбан» и уменьшением партий, а частые переналадки – методом SMED (быстрая переналадка). Для ритмичной подачи материалов используется система «точно в срок» (JIT) и страховые запасы. Низкая мотивация корректируется привязкой KPI к премии, а недостоверная информация – автоматическим сбором данных с датчиков станков. Чтобы наглядно представить эти пары «проблема – способ решения», ниже приведена таблица, которая может использоваться как чек-лист при диагностике производственных участков и при разработке плана корректирующих мероприятий.

№	Проблема	Способ решения
1	Несбалансированность операций (загрузка 120% на одном станке и 40% на другом)	Перераспределение операций, добавление оборудования, синхронизация такта потока
2	Большие межоперационные запасы (WIP)	Внедрение вытягивающей системы (Канбан), уменьшение партий, организация «супермаркетов»
3	Частые переналадки, снижающие производительность	SMED (вынос наладки во время работы станка), группировка деталей в семейства
4	Неритмичная подача материалов со склада	Система «точно в срок» (JIT), страховые запасы, прозрачное расписание закупок
5	Низкая мотивация операторов к выполнению плана	Связь KPI с премией (выполнение сменно-суточного задания, отсутствие брака)
6	Недостоверная оперативная информация (завышенные отчёты)	Автоматический сбор данных с датчиков станков, сканеров

		штрих-кодов
--	--	-------------

Таблица 4 – Проблемы управления производственным процессом и методы их преодоления

1.13 Ожидаемые результаты эффективного управления производственным процессом

При успешной организации и управлении предприятие получает:

- сокращение производственного цикла на 20–50%;
- снижение запасов незавершённого производства на 30–60%;
- повышение производительности труда на 15–40%;
- уменьшение брака в 2–5 раз;
- рост доли отгрузок точно в срок до 95–99%;
- снижение себестоимости продукции на 5–15%;
- повышение гибкости – возможность быстрой смены номенклатуры.

ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ

Для иллюстрации применения теоретических положений рассмотрим условное машиностроительное предприятие ООО «СтанкоСтрой», выпускающее металлорежущие станки средней сложности (серийное производство). Ниже этапы внедрения системы управления производственным процессом приведены в соответствии с перечнем из п. 1.11.

2.1 Анализ текущего состояния

До начала преобразований на предприятии выявлены следующие «узкие места»:

Планировка цеха – групповая:

- участок токарных,
- участок фрезерных,
- участок сверлильных.

Маршруты деталей длинные, возвратные движения.

Оперативно-производственное планирование – вручную начальником цеха в Excel. Расписания не соблюдаются из-за частых поломок.

Межоперационные заделы – до 3 000 деталей (норматив – 500).

Доля брака на финишном контроле – 12% (норматив <5%).

Время цикла изготовления корпусной детали – 18 дней (по технологии 9 дней).

Отгрузки готовых станков в срок – 62%.

2.2 Нормирование и пересмотр технологии

Проведена работа по хронометражу и фотографии рабочего дня:

- Установлены оперативные нормы времени на каждую операцию с учётом 10% на отдых и обслуживание.
- Пересмотрены режимы резания – повышена скорость за счёт применения современных твёрдосплавных пластин, что сократило машинное время на 18%.
- Введены укрупнённые нормы для расчёта длительности цикла (опережения запуска).

2.3 Выбор метода организации – предметно-замкнутые участки

Решено перейти от технологической к предметно-замкнутой планировке:

Создан участок №1 – обработка корпусных деталей:

- токарный,
- фрезерный ЧПУ,
- координатно-расточной,
- промывочная машина,
- контрольный стол.

Создан участок №2 – валы и оси:

- токарные,
- круглошлифовальные,
- центровая.

Участок №3 – шестерни:

- зубофрезерные,
- зубошлифовальные,
- термическая печь.

Каждый участок оснащён всем необходимым оборудованием для полного цикла своей группы деталей. Принцип прямоточности выполнен.

2.4 Разработка системы оперативно-производственного планирования

Внедрена ERP-система (на базе «1С:ERP Управление холдингом») с модулем MES.

Сформированы маршрутные листы с QR-кодами.

На каждом рабочем месте установлены планшеты для приёма заданий и подтверждения выполнения.

Рассчитан такт потока для сборочной линии:

- 1 станок в 8 часов.

Для участков механической обработки рассчитаны ритмы запуска партий:

- партия 10 шт.,
- ритм – каждые 2 дня.

Используется смешанная система планирования: «толкающая» для обеспечения заделов, «вытягивающая» между участками (лимит незавершённого производства).

2.5 Автоматизация и сбор данных (MES)

К основным станкам подключены датчики времени работы и простоев.

Операторы сканируют QR-код детали и рабочего, фиксируют начало и конец операции.

Автоматически регистрируется брак (причина выбирается из списка).

Данные в реальном времени поступают в дашборд начальника цеха (Power BI).

2.6 Внедрение инструментов бережливого производства

Система 5S на каждом участке:

- сортировка,

- соблюдение порядка,
- уборка, стандартизация,
- самодисциплина.

Канбан-доски для визуального контроля запасов между участками.

SMED на самом загруженном оборудовании (токарный станок с ЧПУ):

- время переналадки сокращено с 45 до 18 минут.

Кайдзен-предложения: рабочие ежемесячно подают в среднем 2 идеи по улучшению.

2.7 Обучение персонала и введение мотивации

Проведены 8-часовые тренинги для всех производственных рабочих по работе с планшетами и принципам бережливого производства.

Мастера обучены методам анализа данных MES и проведению «разборов лент» (анализ простоев).

Введена переменная часть зарплаты (премия до 30% от оклада) за выполнение сменного задания (вес 50%) и отсутствие брака (вес 30%), соблюдение чистоты (20%).

2.8 Пилотный запуск на участке корпусных деталей

Продолжительность – 2 месяца. Результаты пилота:

- Производственный цикл по корпусной детали: с 18 дней до 7 дней (цель 9 дней достигнута).
- Доля брака: снизилась с 12% до 4,5%.
- Использование оборудования: выросло с 54% до 78%.
- Межоперационные заделы: сократились с 3000 до 650 шт.
- Вовремя сданные детали на сборку: 93% (было 68%).

После пилота скорректированы нормативы времени (уточнены коэффициенты на переналадки), добавлен резервный станок на узком месте (сверлильная операция).

2.9 Масштабирование на весь цех и сборочное производство

После положительных результатов пилота система распространена:

- на участки валов и шестерён;
- на сборочный цех (контроль комплектности, KPI – выполнение графика сборки);
- на инструментальную кладовую (KPI – время выдачи инструмента по требованию).

Масштабирование заняло 4 месяца. Для каждого рабочего центра настроены персональные KPI в планшете.

2.10 Мониторинг и непрерывное улучшение

Организованы регулярные процедуры:

Каждую смену:

- мастер проводит 5-минутную «быструю планёрку» по экрану MES:
 - выполнение заданий,
 - причины простоев.

Еженедельно:

- анализ диаграммы Парето потерь, выявление 20% операций, дающих 80% брака или простоев.

Ежемесячно:

- расчёт премии по KPI,
- рассмотрение идей кайдзен,
- внедрение лучших предложений.

Ежеквартально:

- аудит соблюдения стандартов 5S,
- пересмотр норм времени (если производительность выросла устойчиво).

Пример корректировки: после анализа обнаружено, что частые простои на участке шестерён вызваны долгой настройкой зубофрезерного станка.

Внедрена дополнительная оснастка для быстрой установки заготовок, что снизило время настройки на 12 минут. Обновлён стандарт рабочего места.

2.11 Оценка результатов внедрения по итогам года

Ключевым результатом проведённой работы (включающей переход на предметно-замкнутые участки, внедрение ERP/MES, инструменты бережливого производства 5S, Канбан, SMED, обучение персонала и новую систему мотивации) стало существенное улучшение всех производственных и экономических показателей. Чтобы наглядно продемонстрировать масштаб этих изменений и оценить эффективность предложенного подхода, в таблице ниже сведены воедино значения основных KPI «до» и «после» внедрения, а также рассчитано относительное изменение в процентах или процентных пунктах.

Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение, %
Длительность производственного цикла (средняя), дней	18	8,5	-53%
Доля брака в механической обработке	12%	3,8%	-68%

Производительность труда (станко-часов на одного рабочего в месяц)	112	158	+41%
Общая загрузка оборудования (с учётом переналадок)	54%	82%	+28 п.п.
Доля отгрузок готовых станков точно в срок	62%	94%	+32 п.п.
Запасы незавершённого производства (тыс. деталей-операций)	320	112	-65%
Среднемесячная премия рабочих, % от оклада	0	22%	22 п.п
Экономия на исправлении брака и	—	4,2 млн руб./год	—

сверхнормативных запасах			
--------------------------	--	--	--

Таблица 5 – Сравнение показателей до и после внедрения системы управления производственным процессом на ООО «СтанкоСтрой»

Из таблицы видно, что длительность цикла сократилась на 53%, доля брака – на 68%, производительность труда выросла на 41%, а доля отгрузок точно в срок достигла 94%. Эта таблица служит убедительным доказательством того, что системная организация и управление производственным процессом напрямую влияют на конкурентоспособность предприятия.

Организация и управление производственным процессом – это системная дисциплина, требующая применения научных принципов (пропорциональность, параллельность, непрерывность, ритмичность), современных методов (поточное, бережливое производство) и информационных систем (ERP, MES). Представленный в работе подход, основанный на этапах от анализа до мониторинга, доказал свою эффективность на примере машиностроительного предприятия: удалось сократить цикл более чем вдвое, снизить брак и запасы, повысить производительность и соблюдение сроков отгрузок. Система управления производственным процессом напрямую влияет на конкурентоспособность предприятия и должна развиваться непрерывно через циклы кайдзен и цифровую трансформацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы была достигнута поставленная цель: систематизированы теоретические знания и разработаны практические рекомендации по повышению эффективности производственной деятельности.

В первой главе работы были рассмотрены теоретические основы организации производственного процесса. Установлено, что производственный процесс представляет собой сложную систему, включающую стадии, операции, ресурсы и результаты. Эффективность его функционирования подчиняется восьми ключевым принципам: специализации, пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности, ритмичности, гибкости и надёжности. Выделены три основных типа процессов (единичное, серийное, массовое) и соответствующие им методы организации (поточный, партионный, индивидуальный). Проанализированы современные системы управления производством (MRP, MRP II, ERP, APS, MES, Lean) и инструменты оперативно-производственного планирования. Показано, что управление качеством и система ключевых показателей эффективности (KPI) являются неотъемлемыми элементами успешного управления. Определены этапы внедрения системы управления и типичные проблемы («узкие места», большие заделы, частые переналадки, низкая мотивация) с проверенными способами их решения.

Во второй главе теоретические положения были апробированы на примере условного машиностроительного предприятия ООО «СтанкоСтрой».

Проведён анализ текущего состояния, выявивший низкую эффективность (доля брака 12%, отгрузки в срок лишь 62%, длительный цикл 18 дней).

Предложен комплекс мероприятий: переход от технологической к предметно-замкнутой планировке, внедрение ERP/MES-системы с автоматическим сбором данных, использование инструментов бережливого производства (5S, Канбан, SMED, кайдзен), обучение персонала и привязка KPI к

премированию. Результаты пилотного запуска на участке корпусных деталей подтвердили эффективность подхода: цикл сократился с 18 до 7 дней, брак – с 12% до 4,5%, загрузка оборудования выросла с 54% до 78%, а доля сданных вовремя деталей – с 68% до 93%. После масштабирования на весь цех годовые итоги показали: снижение длительности цикла на 53%, доли брака на 68%, запасов незавершённого производства на 65%, рост производительности труда на 41%, доли отгрузок точно в срок до 94% и экономию 4,2 млн руб. в год на исправлении брака и запасах.

Таким образом, гипотеза о том, что системная организация управления производственным процессом на основе современных методов и информационных технологий позволяет значительно повысить эффективность предприятия, полностью подтверждена. Практическая значимость работы заключается в том, **21 21** ложенная пошаговая методика (анализ – нормирование – выбор метода – проектирование планировки – разработка системы ОПП – автоматизация – обучение – пилот – масштабирование – непрерывное улучшение) может быть непосредственно использована на реальных промышленных предприятиях. Полученные результаты убедительно демонстрируют, что грамотное управление производственным процессом напрямую влияет на конкурентоспособность, финансовые показатели и устойчивость бизнеса. Дальнейшее развитие предложенного подхода должно идти по пути углубления цифровой трансформации (промышленный интернет вещей, цифровые двойники, предиктивная аналитика) и тиражирования лучших практик бережливого производства на всех уровнях организации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андерсон, К. Управление производственными процессами: принципы, методы, инструменты / К. Андерсон ; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2021. – 412 с.
2. Вумек, Д. П. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Д. П. Вумек, Д. Т. Джонс ; пер. с англ. – 5-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2020. – 472 с.
3. Голдратт, Э. М. Цель: процесс непрерывного улучшения / Э. М. Голдратт, Дж. Кокс ; пер. с англ. – М. : Попурри, 2019. – 496 с.
4. Иванов, И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях : учебник / И. Н. Иванов. – М. : ИНФРА-М, 2022. – 352 с. – (Высшее образование).
5. Лапыгин, Ю. Н. Управление производством и операционная деятельность : учебное пособие / Ю. Н. Лапыгин. – М. : КНОРУС, 2021. – 308 с.
6. Питеркин, С. В. ERP-системы: от выбора до внедрения / С. В. Питеркин, Н. А. Оладов, Д. В. Исаев. – М. : ДМК Пресс, 2020. – 320 с.
7. Репин, В. В. Процессный подход к управлению: моделирование и регламентация бизнес-процессов / В. В. Репин. – М. : Олимп-Бизнес, 2021. – 288 с.
8. Стандарт предприятия. Система менеджмента качества. Основные положения и порядок проведения операционно-производственного планирования. – Введ. 2021-02-01. – Ставрополь : Изд-во СтГАУ, 2021. – 45 с.
9. Стерлигова, А. Н. Операционный менеджмент : учебник / А. Н. Стерлигова. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 464 с.

10. Управление производственными системами: теория и практика : коллективная монография / под ред. В. Е. Рачкова. – Ставрополь : АГРУС, 2022. – 215 с.
11. Чейз, Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Р. Б. Чейз, Н. Дж. Эквилайн, Р. Ф. Якобс ; пер. с англ. – 10-е изд. – М. : Вильямс, 2019. – 1184 с.
12. Шухарт, У. А. Статистические методы в управлении качеством / У. А. Шухарт ; пер. с англ. – М. : Техносфера, 2018. – 256 с.
13. MES – системы управления производством: практика внедрения : аналитический обзор / ООО «Инжиниринг-Центр». – М. : Инжиниринг-Пресс, 2021. – 110 с.

Приложение А

Отчет о проверке на заимствования **1**

Приложение Б

Тест в системе MyTestX **1**

**Листы объективной оценки доклада, презентации и
пояснительная записки работы 1**

РЕЦЕНЗИЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Недостатки:

Заключение:

Рецензия _____

« » 20 1